

EVOLUCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE DISEÑO DE CARRETERAS EN LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS

Gerardo Cruickshank García

(México)

I. INTRODUCCIÓN

Los que hemos tenido la suerte de vivir y participar durante esta época en las actividades de ingeniería, hemos podido presenciar indudablemente una de las etapas de mayor progreso científico y técnico de la humanidad; progreso que continúa en forma acelerada, con profundos cambios en la estructura y en la tecnología de casi todas las actividades de la sociedad contemporánea. Naturalmente que estos avances científicos y técnicos han permitido incrementar considerablemente la eficiencia en la producción, mejorar la calidad de los bienes y servicios para el uso y consumo de la población y aumentar las comodidades y el bienestar de la misma. De otro modo este progreso carecería de sentido.

Por otra parte el explosivo crecimiento demográfico de la humanidad y los niveles superiores de desarrollo económico que en forma sostenida se van alcanzando, han sido motivos poderosos que están impulsando a los científicos y técnicos de todo el mundo a investigar y encontrar los cambios necesarios en la tecnología de producción para poder abastecer en cantidad y calidad los bienes y servicios que demanda este crecimiento.

México en las últimas décadas ha sido uno de los países de más alta tasa de crecimiento demográfico en el mundo, 3.6 % anual y, además, ha logrado, mediante las políticas adecuadas, mantener una tasa de desarrollo de casi el 6 % anual durante las últimas tres décadas.

Las dos variables anotadas, población y desarrollo, implican no solamente un crecimiento en el volumen de la producción, sino también en el tipo y la calidad de los bienes y servicios que demanda la comunidad, metas que no habría sido posible alcanzar si no se hubiese ido contando con las obras básicas de infraestructura que proporcionan los insumos y servicios que requiere la producción. Entre estos servicios destaca, por su importancia y dinamismo, el que corresponde a las vías para el transporte de personas y bienes. En nuestro país, que prácticamente carece de vías navegables, las terrestres constituyen la espina dorsal del servicio de transporte entre las zonas de producción y las de consumo o exportación en el ámbito del territorio nacional.

En las últimas décadas del siglo pasado y en las primeras del presente, el ferrocarril constituyó la principal vía de transportación en nuestro territorio, pero a partir del tercer decenio y debido fundamentalmente a la aparición de los vehículos automotores, la construcción de carreteras y el transporte por tierra fueron incrementando su importancia hasta que en las últimas dos décadas han tomado un auge y una preponderancia notorias sobre el transporte ferroviario. En la actualidad, puede decirse que el transporte de personas en México está compartido por la carretera y el ferrocarril, y en menor escala por la aeronavegación. El transporte de carga se reparte casi por partes iguales entre carretera y ferrocarril.

Esta simple apreciación permite percatarse de la magnitud e importancia que tiene para el desarrollo nacional mantener y mejorar los servicios del transporte por tierra. Por todo lo dicho anteriormente, tanto las autoridades responsables como los técnicos encargados se han venido preocupando constantemente por introducir en los métodos de diseño de carreteras todos aquellos cambios y mejoras técnicas que propicien un mayor número de kilómetros proyectados por año y que la calidad de los proyectos sea cada vez más alta con objeto de satisfacer los requerimientos de seguridad y capacidad que exige el tránsito y la operación del equipo que utiliza estas carreteras. Todos los cambios en los métodos y procedimientos se han ido introduciendo en forma progresiva, después de asegurarse que están debidamente probados y experimentados, ya sea por nuestros propios técnicos o por los de otras partes del mundo. Al mismo tiempo se van desechando y eliminando aquellos procedimientos obsoletos o inadecuados para los nuevos proyectos y el control de calidad de las obras que deben cumplir con nuevas especificaciones.

Las principales innovaciones tecnológicas y cambios de procedimiento en el diseño de carreteras que se han introducido en los últimos 20 años en la Secretaría de Obras Públicas, se basan fundamentalmente en los avances logrados en las técnicas de planeación, ingeniería de tránsito, fotogrametría, fotointerpretación, geotecnia en sus diferentes ramas: geología, geofísica, mecánica de suelos y mecánica de rocas, experimentación con modelos físicos, computación electrónica y, además, los nuevos métodos de calificación y diseño de pavimentos que han derivado de la experimentación en este campo.

II. CÓMO SE PROYECTABA HACE VEINTE AÑOS

Desde la creación de la Comisión Nacional de Caminos en 1925, continuándose con la Dirección Nacional de Caminos, creada en 1932, hasta

el año de 1946, el proyecto de nuestras primeras carreteras estaba a cargo de las llamadas Brigadas de Estudios que dependían de las Divisiones de construcción. El país, en esa época, tenía urgencia de contar con obras de infraestructura, para enlazar las poblaciones más importantes entre sí y con las zonas más productivas del territorio. Por esto y a pesar de no realizarse estudios económicos y de planeación, los resultados obtenidos con las obras realizadas propiciaron en forma satisfactoria la evolución económica del país en esa época.

La localización y el proyecto del camino se realizaba casi simultáneamente con la construcción de las obras respectivas. Estas brigadas estaban constituidas por un jefe de brigada, un trazador, un drenajista, un nivelador, seccionadores, topógrafos, curvamaseros, dibujantes, choferes, estadaleros, cadeneros, peones, etc. Su equipo estaba constituido fundamentalmente por tránsito de 1', niveles fijos, niveles de mano, clisímetros, brújulas, telémetros, cintas, balizas, estadales, vehículos de transporte, tiendas de campaña, retiradores, etcétera.

Los trabajos se iniciaban con un reconocimiento mediante penosos recorridos a pie o a caballo, observándose una franja muy limitada del terreno, en la cual el localizador suponía que quedaría alojado el trazo definitivo. Dentro de los límites de esta franja se trazaba una preliminar y se levantaba la topografía circundante en un ancho aproximado de 400 m. En esta topografía se estudiaban diversas alternativas de trazo comparando sus costos de construcción, hasta obtener la de menor erogación, que se elegía como trazo definitivo.

El trazo elegido se replanteaba en el terreno, nivelándolo y levantando cada 20 m y, en los puntos especiales, secciones transversales con nivel de mano, las que se dibujaban en papel milimétrico. Se dibujaba el perfil del terreno a lo largo del eje y el perfil de la subrasante. Con estos datos y las secciones tipo del camino, se medían con planímetro las áreas de los cortes y terraplenes, se calculaban los volúmenes y ordenadas de la curva masa con base en esta alternativa de subrasante y, mediante ajustes sucesivos, se repetían los cálculos hasta obtener la más económica. Si por alguna causa imprevista el trazo no resultaba adecuado, había que iniciar nuevamente el planteamiento de otra preliminar y el levantamiento de otra faja topográfica, trabajos que resultaban generalmente tardados y de costo elevado. A los mejores localizadores de esa época se les llegó a considerar como verdaderos genios en la localización de caminos, habiendo realizado proyectos que satisfacían ampliamente las necesidades de la época; sin embargo, también se tuvieron fracasos y casos en que la ruta o el proyecto elegido no fue el más conveniente.

Los coeficientes de variabilidad volumétrica de los materiales, las capacidades de carga del terreno y las inclinaciones de los taludes en los cortes, eran estimados empíricamente por el jefe de la brigada o el curvamasero de acuerdo con su experiencia; sólo en raras ocasiones se utilizaban los servicios de un especialista en geología o en mecánica de suelos.

La forma en que se realizaban los trabajos de localización y de proyecto, con las grandes dificultades de nuestra accidentada topografía, hacía que éstos fuesen sumamente penosos, lentos, de gran costo y sin llegar a tener la seguridad de que se estaba eligiendo la ruta más conveniente o el diseño más adecuado para la carretera por construirse.

Aun cuando antes de 1946 ya se conocía y se habían realizado algunos trabajos de fotografía aérea y fotogrametría, éstos eran relativamente incipientes, y tanto el equipo como los resultados no inspiraban suficiente confianza a los ingenieros proyectistas. A partir de 1949 la Dirección Nacional de Caminos, con la creación del Departamento de Proyectos y Estudios Técnicos, realizó los primeros intentos de aplicación de la fotografía aérea y los planos fotogramétricos en algunos tramos de los caminos México-Acapulco y Durango-Mazatlán.

La experiencia obtenida en estos trabajos demostró la gran utilidad de las fotografías aéreas y la precisión adecuada de los planos fotogramétricos.

Con la creación de la Dirección General de Proyectos y Laboratorios en 1954, se intensificó el uso de las fotografías aéreas y planos fotogramétricos, habiéndose iniciado también el empleo del avión para efectuar los reconocimientos aéreos; además de haberse utilizado estas técnicas en las carreteras ya mencionadas, se emplearon en el proyecto de la carretera central México-San Luis Potosí-Salttillo, en la localización de los caminos Tehuacán-Teotitlán y Tehuacán-Huajuapán de León. Todos los trabajos de fotografías aéreas y planos fotogramétricos eran realizados por compañías particulares.

Se puede asegurar que para 1957 y 1958 prácticamente en una tercera parte de los trabajos de proyecto se utilizaban las fotografías aéreas y los planos fotogramétricos. La producción de kilómetros proyectados por la Dirección General de Proyectos y Laboratorios en esa época era aproximadamente de 500 por año, utilizando diez brigadas de localización.

A partir de 1953, la SCOP implantó en forma sistemática los estudios de planeación económica y social; pero aun en esta época, los estudios realizados no se apegaban a la metodología más racional con que se realizan actualmente las evaluaciones y la justificación socioeconómica de las prioridades en los proyectos.

En lo relacionado con los estudios geotécnicos, antes de 1954 la Dirección Nacional de Caminos contaba con el Departamento de Investigaciones y Laboratorios, en el que se ejecutaban algunas pruebas como las de consolidación, límites, densidad y humedad. Las muestras eran extraídas en el campo con técnicas de lavado y pozos a cielo abierto, empleándose estos últimos con objeto de obtener muestras inalteradas y también para que, con base en la inspección visual de los materiales encontrados, se dieran recomendaciones de cimentación para los puentes. Para determinar la capacidad de carga en cimentaciones por superficie o con pilotes, se efectuaban rudimentarias pruebas directas de carga en los desplantes de las estructuras. También se contaba con algunas perforadoras para efectuar sondeos y extraer muestras.

A partir de 1954, dentro de la Dirección General de Proyectos y Laboratorios, se crearon los Departamentos de Ingeniería de Suelos, el de Laboratorios de Campo y el de Resistencia de Materiales. El primero de ellos estaba formado por tres secciones: la de Estudios Especiales, la de Laboratorios de Campo y la de Terracería y Pavimentos, la primera se encargaba de los estudios de mecánica de suelos propiamente dichos; la segunda, es decir, la de Laboratorios de Campo, estaba encargada de los trabajos de exploración y muestreo para el estudio de cruces; la tercera de las secciones se encargaba de hacer las pruebas de laboratorio que servían de base para el diseño de pavimentos. El Departamento de Laboratorios de Campo se encargaba del control de calidad de las terracerías y el diseño de pavimentos.

Hasta 1953, el Departamento de Investigaciones y Laboratorios era el encargado de proporcionar los diseños y las recomendaciones para el pavimento de carreteras. Más o menos desde 1948 empezó a emplear el procedimiento del Valor Relativo Soporte, con intentos para estimar la carga impuesta por el tránsito diario promedio que se calculaba circularía por la carretera. Antes de 1948 se utilizaban métodos más empíricos, con base en tablas editadas por la Public Roads Administration de los Estados Unidos, que recomendaban espesores variables de acuerdo con el tipo de los materiales que se hubieran empleado en la subrasante; también se utilizaban otros métodos más o menos racionales propuestos por los proyectistas de esa época.

Por otra parte, el Departamento de Investigaciones y Laboratorios se dedicaba a controlar la calidad de los materiales empleados en la construcción mediante pruebas de laboratorio, tanto en el campo como en las oficinas centrales; sin embargo, desde años atrás se venía observando que los proyectos de caminos presentaban deficiencias que solamente se apre-

ciaban hasta no realizar estas pruebas durante la construcción del camino, lo que se traduciría muchas veces en serios problemas, totalmente imprevistos en las obras. En vista de lo anterior, los titulares de la Secretaría procedieron a subsanar esta deficiencia, dictando un acuerdo por el cual se dotaba a cada Brigada de Estudio del equipo y el personal necesario de laboratorio para el estudio de los materiales del terreno a lo largo de la localización del proyecto, así como el de los bancos del préstamo que se requerían para su construcción.

Simultáneamente con estas disposiciones entre 1954 y 1958, tanto los titulares como los directores y los técnicos más capacitados y experimentados de la Secretaría, se dedicaron a elaborar las *Especificaciones generales de construcción*, editándose en 1957 y 1958 la mayor parte de los volúmenes que las integran, incluyendo el de las *Especificaciones generales para proyecto geométrico de carreteras*.

III. CÓMO SE PROYECTA EN LA ACTUALIDAD

Con las modificaciones anotadas en el proyecto y control de las obras, se continuó trabajando hasta 1962 con ciertos cambios en la organización del Departamento de Ingeniería de Suelos, en donde se creó una oficina de Mecánica de Suelos, habiéndose organizado, al mismo tiempo, el Departamento de Laboratorios de Campo, independiente del de Ingeniería de Suelos. En el Departamento de Ingeniería de Suelos se crearon la sección de Geología y la Oficina de Exploración; las Brigadas de Localización del Departamento de Vías Terrestres continuaron llevando a cabo los trabajos de laboratorio ya descritos anteriormente.

A partir de 1963 se introdujeron varios cambios importantes en la organización y en los procedimientos de proyecto, siendo los más importantes los siguientes: Se introdujo el Método Fotogramétrico Electrónico para el diseño de carreteras, creándose la oficina correspondiente en el Departamento de Vías Terrestres. Todos los estudios de laboratorio que ejecutaban las Brigadas de Localización se concentraron en el Departamento de Ingeniería de Suelos. La introducción del método fotogramétrico electrónico, implicó la adopción progresiva de ciertos cambios y la creación de nuevas secciones y oficinas en los departamentos existentes.

Sería prolijo enumerar la secuencia de todos los cambios realizados; considero suficiente hacer una descripción de la organización y procedimientos que actualmente se están llevando a cabo para la realización del proyecto de carreteras en la Dirección General de Proyectos de Vías Terrestres de la Secretaría de Obras Públicas, que demuestra los avances

alcanzados con todas las innovaciones que se han introducido en los trabajos a cargo de esta dependencia.

1. *Estudios de planeación y evaluación*

Desde mediados del decenio 1940-1950, se tenía cierta preocupación por las críticas que se hacían a la localización de las carreteras que hasta entonces se habían construido, y se sentía la imperiosa necesidad de una política caminera más acorde con el desarrollo del país. En 1948 se habló de aplicar un criterio de coordinación de los transportes, en el que se diese preferencia a los caminos hacia zonas carentes de toda comunicación, de fomentar los caminos vecinales y una red de caminos que en su primera etapa actuaran como líneas secundarias alimentadoras de los ferrocarriles. El gobierno en esa época se propuso seguir los siguientes lineamientos:

- a) Terminar los caminos troncales en construcción.
- b) Impulsar la construcción de carreteras transversales que además de alimentar los ferrocarriles uniesen al territorio nacional de costa a costa.
- c) Construir una red amplia de caminos vecinales (en 1947 empezó a funcionar un Departamento de Planeación y Fomento de Carreteras Vecinales, y en 1949 se estableció el Comité Nacional de Caminos Vecinales, cuyos fondos se integraron con el 20 % de impuestos sobre ventas de automóviles ensamblados en el país, y
- d) Proceder a la rehabilitación total de los Ferrocarriles Nacionales de México.

Por ese entonces se inició, con un organismo de participación estatal, la Constructora del Sur, S. A. de C. V., la construcción de caminos directos de cuota, siendo el primero el de México-Cuernavaca. Esa empresa se convirtió, a partir del 3 de julio de 1959, en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Hace 20 años la política de construcción de caminos tendía a comunicar la mayor cantidad posible de poblados; 10 años después, antes de emprender la construcción de determinada vía se establecía su zona de influencia y se determinaban los valores de la producción actual y potencial de la zona, los que se relacionaban con la inversión necesaria. En esta forma se podría establecer un orden de prelación que se tomaba en cuenta para las asignaciones de presupuesto.

En la actualidad, todos los estudios de planeación vial y evaluación de proyectos carreteros están a cargo de la Dirección General de Planeación y Programa, y los lineamientos de la política de inversiones en materia de obras camineras pueden resumirse como sigue:

- 1) Conservar en buen estado las obras existentes para asegurar que el servicio que prestan sea eficaz, permanente y de acuerdo con los requerimientos que demandan los avances de la técnica de construcción y de la operación del equipo en uso.
- 2) Terminar, al ritmo adecuado, las obras que se encuentran en proceso de construcción, buscando la rápida obtención de los beneficios previstos.
- 3) Construir, con el debido orden de prelación, nuevas obras que sirvan a núcleos de población aún incomunicados, o que ligen zonas del país susceptibles de incorporarse al proceso productivo, para fomentar el desarrollo general o que completen la integración vial del territorio nacional.
- 4) Construir obras de mejoramiento y modernización en las zonas ya comunicadas, de tal manera que el equipo productivo del país cuente con las obras básicas adecuadas al esfuerzo que demanda el desarrollo de nuestra economía.

En función de lo anterior y ante la necesidad de contar con un marco de referencia en el que queden inscritas sus actividades, la Secretaría de Obras Públicas trabaja sobre la base de planes a corto y mediano plazo, en los que se definan los objetivos que parece deseable alcanzar en la red vial (carreteras, vías férreas y aeropuertos) en el término de diez años.

Estos planes llevan implícita su vinculación con el desarrollo de todos los sectores que integran la vida económica y social de la nación y, asimismo, la noción de un plazo dentro del cual puedan situarse todas las decisiones que en ellos se apoyen. Las rápidas transformaciones de la estructura social y económica que caracterizan a la etapa de desarrollo en la cual se encuentra nuestro país, obligan a actuar con cautela en la definición de dicho plazo, para efectos de una previsión razonable. Por ello sólo se consideran diez años para los efectos de proposiciones por incluir dentro del plan.

Por lo que se refiere a la determinación de la red federal de carreteras, se efectuó el análisis de los enlaces por carretera deseables entre los diferentes centros del país, en función de las diversas actividades que se

desarrollan en una sociedad, para lo cual éstas se han clasificado en dos grandes grupos. El primero corresponde a las actividades de naturaleza política, social y administrativa, y el segundo a las actividades de naturaleza económica: agricultura, ganadería, pesca, industria, turismo y otras. Ciertas actividades económicas, como la silvicultura, la minería y otras, fueron excluidas del estudio, ya que los productos que derivan de ellas son materia de transporte por carretera sólo en casos especiales.

Aspecto político, social y administrativo. El funcionamiento de la red, en cuanto a este aspecto, fue analizado mediante la consideración de tres diferentes grados de relación o estructuras. En el primero de ellos se propone que la capital federal se encuentre ligada por carretera, de la mejor manera posible, con las capitales estatales, situación alcanzada gracias a las obras ya realizadas, pero que admite proposiciones que establecen rutas más rápidas o más cortas.

En la segunda estructura se agregaron los enlaces para las relaciones políticas, sociales y administrativas de la capital federal con los puertos marítimos y fronterizos; esta situación se alcanza mediante un cierto número de proposiciones que se suman a las consideradas en el párrafo anterior.

En tercer lugar, se estudiaron las carreteras convenientes para ligar entre sí las capitales de los Estados y también los puertos marítimos y fronterizos.

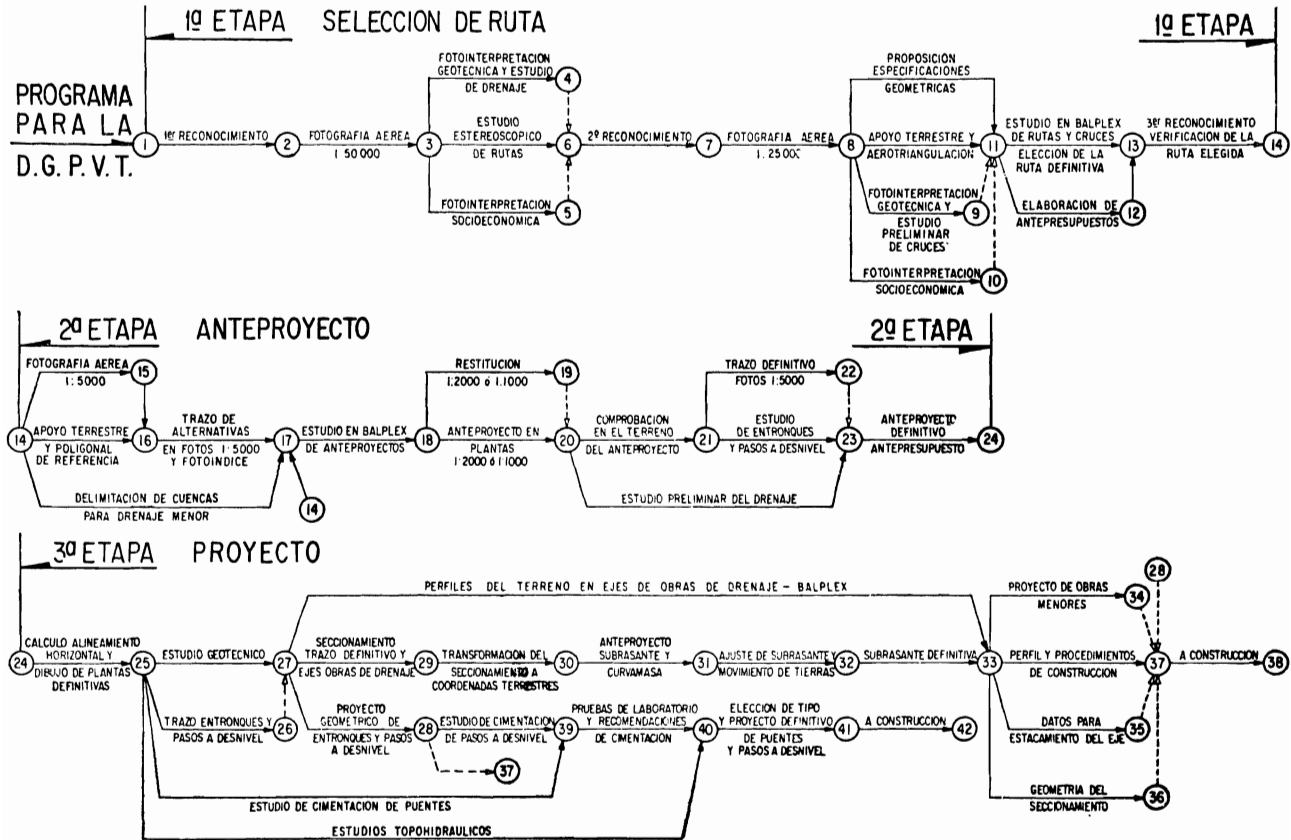
Por último, se obtiene la red resultante del análisis descrito, integrada por las carreteras existentes y por las proposiciones obtenidas en cada una de las estructuras anteriores.

Aspecto económico. El análisis del funcionamiento de la red, desde el punto de vista económico, se llevó a cabo mediante la determinación de los enlaces por carretera necesarios entre los polos de concentración y distribución de la producción y los centros consumidores. El estudio se dividió en cuatro etapas, que corresponden a las relaciones producción-consumo de las actividades: agrícolas, ganaderas y pesqueras, industriales, turísticas y culturales.

Finalmente, se realizó la síntesis de los aspectos político, social y administrativo y del económico, dando como resultado una proposición de red federal, cuyo funcionamiento es deseable para la satisfacción de las necesidades carreteras del país.

Estas proposiciones constituyeron un catálogo de posibles obras que fueron sujetas a evaluación, a fin de determinar el orden de urgencia de cada una de ellas e integrar las prelaciones que permitan formular los programas de inversiones de la Secretaría de Obras Públicas.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES PARA EL PROYECTO DE CARRETERAS METODO FOTOGRAMETRICO - ELECTRONICO



Por lo que se refiere a la determinación de las proposiciones de carreteras alimentadoras, se procedió en términos semejantes a los empleados para la red troncal, es decir, realizando el mismo conjunto de operaciones descritas anteriormente, pero aplicadas a un nivel estatal, tomando en cuenta las obras en proceso de construcción para su terminación, así como aquellos caminos que denotaban un determinado interés local por parte de los gobiernos estatales.

2. Selección de ruta

Con base en los programas de inversiones aprobadas, se elaboraron los programas de trabajo de localización y proyecto de las carreteras comprendidas en dicho programa, tomando en cuenta, además de los trabajos en proceso, circunstancias de tipo político, social, geográfico y climático, así como las disponibilidades de personal y de equipo.

De acuerdo con el programa anterior y la coordinación necesaria en las actividades, se establece el calendario de los trabajos preliminares que es necesario realizar para completar la primera etapa de proyecto y que se relacionan con la selección de ruta, que en síntesis pueden concretarse en los siguientes:

- a) Primer reconocimiento aéreo en el que toman parte tres técnicos especialistas, uno en localización de vías terrestres, otro en geotecnia y otro en estudios económicos, los que realizan observaciones de su especialidad en todas las rutas posibles, sobrevolando toda el área necesaria con objeto de apreciar los accidentes topográficos e hidrográficos, las características geotécnicas generales y la situación económica y social de la zona; de este reconocimiento se elabora un informe y se escogen las rutas que deben estudiarse con más detalle, determinando la zona dentro de la cual quedan comprendidas, de la que se deberán obtener fotografías aéreas escala 1:50 000.
- b) Las fotografías aéreas obtenidas se estudian estereoscópicamente en los Departamentos de Vías Terrestres y Geotecnia y en la Dirección General de Planeación y Programa, con objeto de señalar en las mismas las posibles líneas que puede seguir el trazo del camino, desde los puntos de vista topográfico, geotécnico y socio-económico.
- c) Se hace un estudio comparativo preliminar de las alternativas, eliminando aquellas que obviamente reúnen las menores ventajas.

- d) Sobre las mejores rutas se practicará un segundo reconocimiento más detallado que el anterior, con la participación de los mismos elementos, con objeto de verificar en el terreno las características que se fotointerpretaron en el gabinete; este reconocimiento se realiza en avión o helicóptero.
- e) Después del reconocimiento se separan las rutas más ventajosas, sobre las que se ordena hacer un vuelo fotográfico escala 1:25 000. Se levanta el control terrestre necesario para poder estudiar los modelos fotográficos a la escala 1:5 000. Se detallan más los estudios fotogeológicos, las cuencas de drenaje y se hacen los primeros estudios de los cruces.
- f) Estas fotografías, con el apoyo terrestre necesario, se estudian en los Balplex, aparatos que permiten, por un sistema de proyectores a color, obtener el modelo estereoscópico del terreno en la mesa del aparato, que también sirve de mesa de trabajo al ingeniero proyectista; este modelo estereoscópico se tiene a la escala precisa de 1:5 000, y, por medio de la mesilla trazadora del aparato, se pueden determinar elevaciones del terreno, levantar perfiles y secciones transversales del mismo.
- g) Estas características del equipo y la posibilidad de tener el terreno a escala tanto horizontal como vertical, le permite al proyectista estudiar varias alternativas de localización en una franja del terreno de más o menos 4 kms de ancho. El estudio de estas alternativas es muy rápido, y permite comparar sus costos de construcción y de operación, teniendo presente las recomendaciones de geotecnia y las proyecciones del tránsito calculadas.
- h) Finalmente, sobre la ruta seleccionada en el Balplex, se hace un reconocimiento más detallado a lo largo de la misma sobre el terreno, para comprobar si no existen problemas inconvenientes que se pasaron por alto en el estudio de gabinete, y en el caso de que hubiese dos rutas comparables, este reconocimiento del terreno permitiría tomar la decisión a favor de una de ellas.

3. *Anteproyecto*

La segunda etapa, que se designa como anteproyecto, se inicia con el estudio en gabinete y el replanteo en el campo de una poligonal de referencia a lo largo de la ruta elegida. Los vértices de esta poligonal se monumentan y señalan en el terreno, de tal manera que destaquen en las fotografías aéreas 1:5 000 que se tomarán inmediatamente después. El

trazo de esta poligonal se lleva a cabo utilizando tránsitos de 1" y el telurómetro, que es un aparato de medición de distancia, basado en el tiempo de recorrido de ida y vuelta de las ondas electromagnéticas entre un aparato emisor y otro receptor. Los vértices de esta poligonal se colocan alternativamente a un lado y otro de la línea central de la ruta escogida y a una distancia conveniente para que no se vean afectados posteriormente los monumentos por la construcción del camino. Además de los vértices de la poligonal, se levantan algunos puntos de control auxiliares mediante radiaciones.

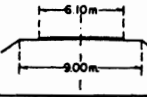
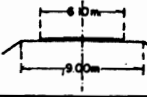
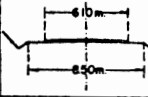
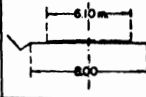
Con base en estas fotografías y el control terrestre descrito, se elaboran los planos fotogramétricos a escala 1:2 000 o 1:1 000 de una faja de terreno del ancho necesario para estudiar en ella varias alternativas de anteproyecto de trazo. Al mismo tiempo, con las fotografías en los Balplex se estudian con todo detalle las características del terreno natural y de los accidentes naturales y artificiales que en él se presentan; en esta forma se comparan varios anteproyectos, estimando los movimientos de tierras, el costo de las obras de drenaje, puentes y obras complementarias, así como los costos de operación de las diversas alternativas, con objeto de escoger de ellas aquella que arroje el costo mínimo para el tránsito propuesto para ese camino.

Como la localización de los anteproyectos se hace en la mesa de trabajo del proyectista, éste tiene todas las facilidades para determinar con rapidez y comodidad las características geométricas y los presupuestos y costos de operación de cada una de las alternativas, llegando en esta forma a optimizar la selección del anteproyecto definitivo.

3. Proyecto definitivo

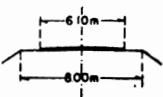
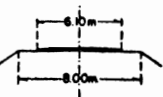
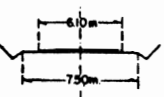
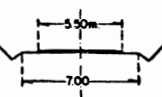
En la tercera etapa que corresponde a la del proyecto definitivo se realizan las siguientes operaciones:

- a) Sobre la línea del anteproyecto elegido se realiza un estudio geotécnico detallado en el campo, a base de sondeos directos y estudios geofísicos en los cortes de más de 7 m, con objeto de determinar los coeficientes de variación volumétrica de los materiales, la clasificación de los estratos con fines de pago y la inclinación que se debe dar a los taludes de los cortes.
- b) Simultáneamente, las brigadas topohidráulicas y de exploración efectúan los levantamientos y estudios topohidráulicos necesarios en los cruces escogidos, obteniendo muestras del terreno para determinar sus características en cuanto a capacidad de carga y re-

C A R R E T E R A T I P O A				
TRANSITO DIARIO PROMEDIO ANUAL.....1500 a 3000 VEHICULOS				
TRANSITO HORARIO MAXIMO ANUAL.....180 a 360 VEHICULOS				
CONCEPTOS	TERRENO PLANO Y LOMERIO SUAVE	LOMERIO FUERTE	MONTAÑOSO POCO ESCARPADO	MONTAÑOSO MUY ESCARPADO
SECCION TRANSVERSAL				
VELOCIDAD DE OPERACION	100 Km/h.	80 Km/h.	70 Km/h.	60 Km/h.
VELOCIDAD DE PROYECTO	70 Km/h.	60 Km/h.	50 Km/h.	40 Km/h.
GRADO MAXIMO DE CURVATURA	8°	11°	16°30'	26°
PENDIENTE GOBERNADORA	2.0 %	3.5 %	4.0 %	4.5 %
PENDIENTE MAXIMA	4.0 %	5.0 %	5.5 %	6.0 %

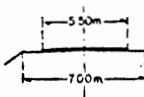
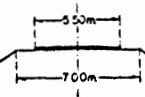
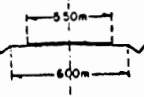
sistencia a la acción de otros factores a los que estará sometido el terreno.

- c) Mediante el programa correspondiente, la computadora electrónica, con los datos registrados en tarjetas perforadas, calcula y entrega los datos del alineamiento horizontal, tratando analíticamente los elementos que componen dicho alineamiento.
- d) Con las diapositivas de las fotografías 1:5 000, debidamente orientadas en los Autógrafos y utilizando como eje el alineamiento horizontal calculado, se levantan las secciones transversales con el auxilio del perfiloscopio, que es un aditamento que se coloca en el coordinatógrafo del Autógrafo para que materialmente el operador pueda seguir las líneas de las secciones transversales marcadas en una planta del trazo. Además de los perfiles de las secciones transversales cada 20 m y los puntos singulares, se levantan también los perfiles de todos los arroyos y *talwegs* que cruzan la línea, para utilizarse posteriormente en el proyecto de alcantarillado. Los datos de las secciones transversales se obtienen a base de las tres coordenadas de cada punto de la sección, que se registran automáticamente en una máquina de escribir y en una perforadora de tarjetas. Con estos datos, mediante un progra-

C A R R E T E R A T I P O B				
TRANSITO DIARIO PROMEDIO ANUAL-----500 a 1500 VEHICULOS				
TRANSITO HORARIO MAXIMO ANUAL-----60 a 180 VEHICULOS				
CONCEPTOS	TERRENO PLANO Y LOMERIO SUAVE	LOMERIO FUERTE	MONTAÑOSO POCO ESCARPADO	MONTAÑOSO MUY ESCARPADO
SECCION TRANSVERSAL				
VELOCIDAD DE OPERACION	80 Km/h.	70 Km/h.	60 Km/h.	50 Km/h.
VELOCIDAD DE PROYECTO	60 Km/h.	50 Km/h.	40 Km/h.	35 Km/h.
GRADO MAXIMO DE CURVATURA	11°	16°30'	26°	35°
PENDIENTE GOBERNADORA	2.5 %	3.5 %	4.5 %	5.0 %
PENDIENTE MAXIMA	4.5 %	5.5 %	6.0 %	6.5 %

ma especial, se obtiene el perfil longitudinal del terreno sobre el eje del camino.

- e) Sobre el perfil obtenido, se diseña un anteproyecto de subrasante con todos los datos del alineamiento vertical.
- f) Con base en los datos de los alineamientos horizontal y vertical, las secciones transversales del terreno, las secciones tipo para terraplén y corte y los coeficientes de variación volumétrica de los materiales que constituyen los estratos del terreno, la computadora electrónica, mediante un programa preparado para el caso, calcula áreas, volúmenes y ordenadas de curvamasa de las terracerías resultantes de este proyecto. Si a la vista de los resultados se observa que pueden hacerse economías mediante pequeños ajustes en el alineamiento vertical y aun en el horizontal, se procede a hacer estos ajustes, repitiendo el proceso de cálculo en la computadora electrónica.
- g) Una vez que se tiene el alineamiento horizontal definitivo, la computadora electrónica, con un programa ex profeso, proporciona las listas de las coordenadas polares y rectangulares, con respecto a la poligonal de referencia del eje del trazo del camino, en las estaciones a cada 20 m y en los puntos singulares del trazo.

C A R R E T E R A T I P O C				
TRANSITO DIARIO PROMEDIO ANUAL.....50 a 500 VEHICULOS				
TRANSITO HORARIO MAXIMO ANUAL.....6 a 60 VEHICULOS				
CONCEPTOS	TERRENO PLANO Y LOMERIO SUAVE	LOMERIO FUERTE	MONTAÑOSO POCO ESCARPADO	MONTAÑOSO MUY ESCARPADO
SECCION TRANSVERSAL				
VELOCIDAD DE OPERACION	70 Km/h.	60 Km/h.	40 Km/h.	35 Km/h.
VELOCIDAD DE PROYECTO	50 Km/h.	40 Km/h.	30 Km/h.	25 Km/h.
GRADO MAXIMO DE CURVATURA	16°30'	26°	47°	67°
PENDIENTE GOBERNADORA	3.0 %	4.0 %	4.5 %	5.0 %
PENDIENTE MAXIMA	5.0 %	6.0 %	6.5 %	7.0 %

- h)* De acuerdo con el proyecto de alineamiento vertical y horizontal, ya debidamente ajustado y con un programa especial, la computadora electrónica calcula y proporciona una lista de las coordenadas de los puntos principales de las secciones de construcción, como son las del eje, los hombros del camino y los ceros.
- i)* El proyecto hidráulico y geométrico de las alcantarillas y los puentes se ha mejorado bastante con el método actual, debido a que las fotografías aéreas proporcionan todas las características de la cuenca de drenaje en forma fidedigna y permiten estimar el gasto y el área hidráulica necesaria con base en una información más precisa. Al mismo tiempo se han estado superando las insuficiencias derivadas del uso de fórmulas empíricas para el cálculo de estos elementos utilizando fórmulas más racionales.

Las ventajas más importantes de la aplicación de las nuevas técnicas de proyecto pueden sintetizarse en las siguientes:

- a)* Permite aumentar la producción de kilómetros proyectados de carretera debido a la posibilidad de atacar simultáneamente varios proyectos, en sus diversas etapas. En la actualidad, la producción se ha incrementado hasta alcanzar una longitud comprendida en-

tre 1 200 y 1 500 kilómetros de vías terrestres proyectados por año, lo que representa un aumento de más del 100 % en relación con la producción de hace diez años.

- b) Las técnicas empleadas permiten a los proyectistas y a los jefes responsables de los proyectos, visualizar en forma completa todos los problemas que puedan presentarse en la localización del camino, lo que permite optimizar el proyecto y reducir las contingencias durante la construcción y operación del camino, y
- c) Se han obtenido economías muy importantes, casi de un 50 %, en el costo de proyecto, y se estima que las economías en la construcción son del orden del 30 %.

4. Puentes

Por lo que se refiere a los puentes, su proyecto geométrico se considera actualmente más como una parte integrante del camino que como una estructura independiente a la que se hacía llegar la carretera. En consecuencia, los puentes de los caminos actuales frecuentemente tienen geometrías complicadas y esviamientos considerables para permitir la continuidad del alineamiento del camino.

Las características estructurales de los puentes se han modificado como resultado del empleo de materiales más resistentes y de las técnicas modernas del análisis estructural para obtener las soluciones más eficientes y económicas.

Entre los nuevos materiales disponibles cabe mencionar los aceros de alta resistencia que se fabrican desde hace algunos años en México, como el que se denomina de alta resistencia y baja aleación, señalado con el número 101-4 en las Especificaciones de la Secretaría de Obras Públicas y que tiene un límite elástico hasta de 3 500 kg/cm², que es una y media veces mayor que el límite elástico del acero estructural; el acero de alta resistencia para empleo en el concreto preesforzado, con esfuerzo a la ruptura superior de 15 000 kg/cm²; los aceros de alta resistencia para refuerzo del concreto armado; así como los concretos de alta resistencia, que se han llegado a fabricar con resistencia a la ruptura de 450 kg/cm² y aún más.

Por otra parte, el empleo de las computadoras electrónicas que resuelven en muy corto tiempo complejos problemas estructurales, la investigación de las estructuras por medio de sus modelos físicos, tanto en lo que se refiere a su análisis estático como en lo relativo a su comportamiento dinámico bajo la acción del viento y la aplicación sistemática de

la geotecnia y de la mecánica de suelos para el proyecto de las cimentaciones permiten realizar un diseño más completo de los puentes.

Así, el uso combinado de los materiales más resistentes y de los métodos más rigurosos de análisis tienen como consecuencia una reducción de las secciones y del peso propio de las estructuras, lográndose salvar mayores claros con menor costo.

Como resultado de lo anterior, se ha logrado emplear el concreto armado en superestructuras de traveses libremente apoyadas con claros hasta de 35.0 m, y en puentes de traveses continuos, con claros hasta de 58.0 m, en el puente "Jaltepec", del camino Coatzacoalcos-Salina Cruz, cuya construcción se terminó el año de 1958; en el arco del puente "Belisario Domínguez", del camino México-Ciudad Cuauhtémoc, que tiene un claro de 88.0 m, y que se terminó en 1958; en el puente "Aguacatillo", del camino México-Acapulco, que consta de un arco esviado, de catenaria invertida, con traveses de rigidez en el sistema de piso, y cuyo proyecto se desarrolló con auxilio de un modelo tridimensional de la estructura hecho de plástico. Su obra se terminó en 1959.

El concreto preesforzado se empleó por primera vez en la construcción del puente "Zaragoza", en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este puente tiene cinco tramos de traveses de 34.0 m de claro, y se terminó el año de 1953.

Este material ha permitido la construcción de numerosos puentes de características destacadas, entre los que se pueden mencionar el puente de Nuevo Laredo, sobre el río Bravo, que tiene cinco tramos intermedios de 46.0 m y dos tramos extremos de 16.0 m, constituidos por traveses continuos, y cuya construcción se terminó en 1956; el puente sobre el río Tuxpan, en el camino México-Tuxpan, constituido por tres claros de 92.0 m, construidos en voladizo a partir de las pilas y de los estribos con auxilio de cimbras deslizantes, y cuya obra se terminó el año de 1961; el puente "Alvarado", con tramos de traveses de 45.0 m, suspendidos entre los extremos de los tramos en doble voladizo de 15.0 m a ambos lados de las pilas, y cuya construcción se terminó el año de 1964, así como un sin número de puentes de traveses libremente apoyadas con claros hasta de 45.0 m para puentes en las carreteras y de 32.0 m en puentes ferroviarios.

En los puentes de acero el empleo de la soldadura eléctrica permite ahorros adicionales de material al evitar la reducción de la sección neta de los miembros por los agujeros que se requieren para alojar los remaches. Con esta técnica se construyó el año de 1957 el puente "Hueyapan", del camino Veracruz-Acayucan, que está constituido por un arco con traveses de rigidez de 80.0 m de claro, y en cuya fabricación se emplearon

placas y perfiles de producción nacional, unidos totalmente por medio de soldadura.

Actualmente están en construcción los puentes "Fernando Espinosa", en la carretera Guadalajara-Zapotlanejo, y "Metlac", en el camino Orizaba-Córdoba. En estos proyectos se emplea un sistema de piso de placa de acero rigidizada, sobre la que se coloca una carpeta asfáltica, que se denomina piso ortotrópico, con objeto de reducir aún más el peso de la estructura y lograr al mismo tiempo que el piso trabaje como patín de las trabes. El puente "Metlac", con una longitud de 360.0 m, tendrá dos claros extremos de 110 m, y uno central de 140 m, de trabes de alma llena de 5.50 m de peralte, continuas, que se apoyan en pilas de concreto de sección celular de 130 m de altura. El puente "Fernando Espinosa", de 300 m de longitud, estará constituido por un marco con las columnas inclinadas apoyadas en las laderas, con un claro de 206 m, en tanto que las trabes que soportan la calzada tienen dos claros laterales de 95 m y uno central de 110 m.

En la fabricación de estos puentes se usó acero de alta resistencia, formando las secciones por medio de soldadura en el taller y empleando remaches para las uniones de montaje.

5. *Diseño de pavimentos*

Uno de los problemas más importantes del diseño de carreteras, es el de los pavimentos, que, como todos sabemos, consiste esencialmente en proporcionar una capa o serie de capas de materiales pétreos, aglutinados o no, con la calidad y resistencia adecuadas para absorber por sí mismas las cargas impuestas por el tránsito de los vehículos y para transmitir a un nivel tolerable los esfuerzos inducidos a las capas inferiores. En consecuencia, un pavimento debe cumplir con los siguientes requisitos:

- 1) Resistencia a la acción de las cargas impuestas por el tránsito.
- 2) Estabilidad ante los agentes de la intemperie.
- 3) Durabilidad.
- 4) Economía.

Aunque a primera vista pudiera pensarse que el planteamiento del problema es sencillo, de inmediato se presentan algunas incertidumbres, que, al menos por ahora, la técnica no ha podido solucionar en forma satisfactoria.

En lo que se refiere a la resistencia de los pavimentos se pueden distinguir dos tipos de fallas:

- a) La falla por falta de resistencia estructural.
- b) La falla por deformación excesiva. Ésta es quizá la más frecuente, a partir de la cual es posible que se desarrolle con más facilidad la primera.

En ambos tipos de falla el pavimento puede haber dejado de cumplir con sus funciones. En el primer caso el diseño teórico presenta incertidumbres dada la heterogeneidad y la relativa anisotropía de la estructura de los pavimentos; el contenido de agua más desfavorable a que puede estar sujeto durante su vida útil y el tipo, velocidad de aplicación y repetición de cargas.

Por otra parte, la cuantificación tanto de la resistencia de los materiales que constituyen la estructura del pavimento como la de los que sustentan al propio pavimento presentan ciertas indeterminaciones, en vista de que casi todas las pruebas de laboratorio que proporciona la técnica de estos días no son completamente representativas.

Ahora bien, en la falla por deformabilidad de un pavimento, las principales incertidumbres estriban precisamente en el criterio para fijar la magnitud tolerable de las deformaciones y en la contribución que en este aspecto tiene cada capa, así como la interacción del sistema de capas que constituyen el pavimento.

En relación con los agentes de la intemperie, aún no se ha llegado a correlacionar en forma adecuada a estos fenómenos con su efecto sobre los pavimentos, en forma individual o combinada, ni se han ideado pruebas que representen las condiciones reales de su acción, de lo cual se deduce que la durabilidad es un aspecto de difícil apreciación.

Prácticamente existen tres tipos de técnicas empleadas para el diseño de pavimentos:

- 1) Métodos teóricos, tales como el presentado por la Armada de los Estados Unidos, para pavimentos asfálticos o el método de la Portland Cement Association para pavimentos de concreto hidráulico (Curvas de Westergard).
- 2) Métodos semiempíricos, en donde se aplican los resultados de alguna teoría y se modifican de acuerdo con el comportamiento real de los pavimentos; en estos métodos generalmente existen una o varias pruebas de laboratorio de campo, más o menos arbitrarias, que tratan de correlacionar la teoría con el comportamiento real. En este grupo están incluidos los métodos de McLeod, C. B. R., Hveem, Texas, etcétera.

- 3) Métodos empíricos, apoyados exclusivamente en la observación y la experiencia. En este grupo podría quedar clasificado el método de la Federal Aviation Agency.

Dentro del segundo grupo podrían quedar clasificados los métodos de diseño basados en pruebas experimentales en prototipos, puesto que en algunas ocasiones han servido para afectar a las fórmulas teóricas o semi-teóricas de coeficientes, en donde se pretende implicar las incertidumbres ya mencionadas.

Quizá los métodos semiempíricos son los más difundidos actualmente en el mundo.

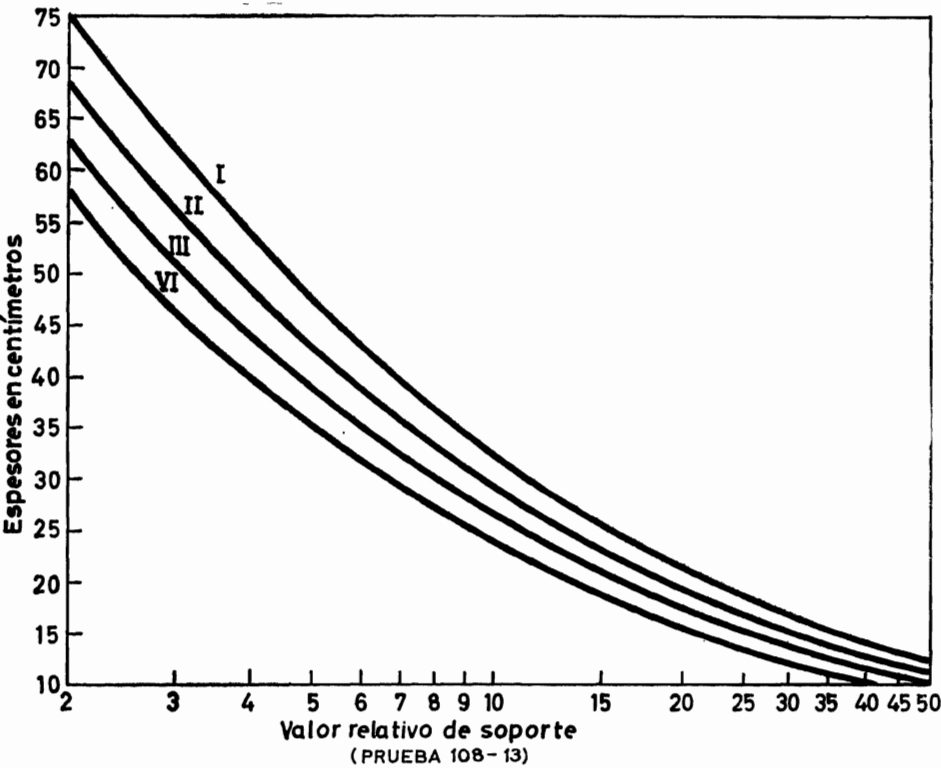
Dependiendo del tipo de pruebas que se emplean, los métodos de diseño podrían clasificarse en los siguientes grupos:

- 1) Métodos en los que se emplean pruebas de placa. (Método de Navy, P. C. A., McLeod, etcétera.)
- 2) Métodos en los que se emplean pruebas de penetración. (Métodos del C. B. R.)
- 3) Métodos en los que se emplean pruebas triaxiales. (Método de Hveem, Kansas y Texas.)

Las tendencias más modernas en el diseño de los pavimentos se enfocan principalmente a tratar de representar las condiciones reales de trabajo, en lo que se refiere principalmente a la compactación, comportamiento estructural (estabilidad), contenido de agua de "equilibrio", deformabilidad o resiliencia (reboté elástico), tránsito, clima, etcétera. No obstante, aún no ha sido posible implicar todas las incertidumbres en una sola fórmula universal, y todavía queda al criterio del proyectista presuponer las condiciones más desfavorables a las que se verá sujeto el pavimento durante su vida útil.

En la Secretaría de Obras Públicas se ha adoptado el criterio del "Valor Relativo de Soporte" o C. B. R. de los materiales, para el diseño de los pavimentos flexibles, con algunas modificaciones y extrapolaciones, de acuerdo con la experiencia que al respecto ha tenido la propia Secretaría en esta materia. Se han elaborado las curvas de proyecto que aparecen en la gráfica anexa, que permite cierto margen de seguridad sobre el que tienen las curvas que se usan en el Estado de Colorado, Estados Unidos. Esta modificación, con el mínimo de 12 cm de espesor en la base, permite absorber ciertas deficiencias inevitables en los trabajos de pavimentación, como son la falta de uniformidad y pérdidas de com-

Gráfica para calcular el espesor mínimo de sub-base más base en pavimentos flexibles para caminos en función de V. R. S. de la sub-rasante



INTENSIDAD DE TRANSITO DE VEHICULOS CON CAPACIDAD DE CARGA IGUAL O SUPERIOR A 3 TONELADAS METRICAS, CONSIDERADO EN UN SOLO SENTIDO.	CURVA APLICABLE PARA PROYECTO DE ESPESORES.	ESPESOR MINIMO DE BASE
Menos de 500 vehiculos el día	IV	12 cm.
De 500 a 1000 " " "	III	12 cm.
De 1000 a 2000 " " "	II	15 cm.
Más de 2000 ó Autoplata:	I	15 cm.

pactación de la subrasante, afinamientos defectuosos, distribución no uniforme de los materiales en los espesores diseñados de sub-base y base.

Es pertinente ampliar algunos comentarios acerca del procedimiento basado en la prueba de C. B. R., que tiene un carácter empírico, y aunque goza todavía de cierta difusión en el mundo, padece serios defectos, ya que la prueba es poco representativa y el procedimiento de diseño del espesor de una capa queda definida sólo en función de las características de la capa que le subyace, pero no toma en cuenta, excepto al fijar ciertas normas mínimas de calidad, las características mecánicas del material de la capa diseñada.

Finalmente cabe mencionar que en el procedimiento seguido hoy en día, se emplea como parámetro de tránsito, exclusivamente del considerado por el número de vehículos totales de más de 3 toneladas, sin tomar en cuenta que los vehículos más pesados tienen una incidencia mayor en el deterioro de los pavimentos actuales.

Por lo anterior en la Secretaría se está en un periodo de estudio de investigación muy intenso, mediante ensayos continuos en tramos de prueba y trabajos de laboratorio. Está en construcción, con este mismo objeto, una pista circular de pruebas en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Las nuevas pruebas que están en experimentación con fines de mejorar el diseño y control de calidad en pavimentos con las del equivalente de arena, la triaxial de Texas y la del estabilómetro de Hveem.

La modificación de los criterios de diseño estará enfocada a los caminos con alto volumen de tránsito, para los cuales se estudian también criterios de tránsito equivalente que reflejen en forma realista las cargas que están circulando y la frecuencia con que actúan.

Considerando el ritmo de progreso del país, que seguramente continuará en los próximos años, la preocupación fundamental de las autoridades de SOP ha sido y es la de mantener las técnicas y procedimientos de diseño de las carreteras acorde con este progreso, impulsando este programa de mejoramiento a través de trabajos intensivos de estudios e investigación en los problemas de ingeniería de tránsito, las nuevas normas e instructivos para el diseño geométrico, estudios de obras de drenaje, de estabilidad de las terracerías, de diseño y control de pavimentos, aplicación de modelos físicos para el proyecto de estructuras, etcétera. Además, y en esto ha sido muy valiosa la colaboración de la Asociación Mexicana de Caminos, se han enviado numerosos mexicanos becados para especializarse en el extranjero en algunas de estas técnicas; al mismo tiempo, hemos tenido el gusto de recibir a numerosos ingenieros y técnicos de los

países hermanos de América Latina, que han venido a entrenarse en diversos aspectos del proyecto y construcción de carreteras.

Naturalmente que todas estas innovaciones, estudios e investigaciones que propician las autoridades de la Secretaría, tienen como finalidad fundamental mejorar la calidad de los servicios que recibe el usuario de las carreteras, que es el eje alrededor del cual giran las especificaciones y las normas de proyecto geométrico de las mismas.

Sin embargo, México es un país de grandes y dramáticas carencias con escasez de recursos de inversión para resolverlas, por lo que los proyectos que se elaboran deben ajustarse hasta donde lo permitan las técnicas, a las necesidades reales del servicio de que se trata, sin derroches de ninguna especie, obteniendo el máximo rendimiento de cada peso que se invierta en estas obras. No podemos permitirnos el lujo de diseñar todos nuestros caminos con altas especificaciones, multiplicando el costo por kilómetro, con objeto de que unos cuantos puedan desarrollar altas velocidades en los caminos, sin peligro de accidentes, cuando por otro lado es verdaderamente desgarrador el drama de millones de mexicanos que aún viven en condiciones infrahumanas, que carecen de vivienda, de servicios de agua potable, de alcantarillado, de servicios sanitarios, salubridad, etcétera, lo que ocasiona un número de víctimas muy superior al de los accidentes en las carreteras.

Debemos buscar la solución al problema de los accidentes mediante una mayor educación, mayor responsabilidad, y mayor respeto a las disposiciones y señales de tránsito por el conductor, ya que eso no representa ningún sacrificio oneroso para el pueblo y la economía nacional.